Chapitre : Les probabilités

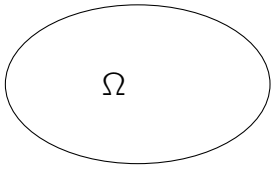
Mathématiques

Tran Minh-Phuong

2025/26

1 Ensembles et mesures

Vocabulaire des ensembles



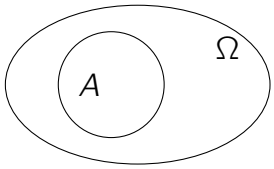
Un **ensemble** Ω.

Exemple

Ω = les élèves de la classe.

$\emptyset$

L'**ensemble vide** $\emptyset = \{\}$ a 0 élément.

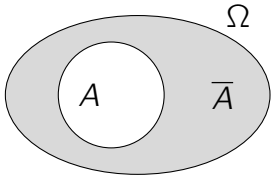


$A \subset \Omega$. A est **inclus** dans Ω, A est un **sous-ensemble** de Ω.

Exemple

Ω = les élèves de la classe.

A = les élèves de la classe ayant leur anniversaire en juillet.



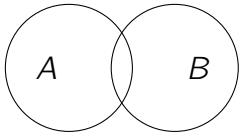
A^c ou $\overline{A}$, l'ensemble **complémentaire** de A dans Ω.

Exemple

Ω = les élèves de la classe.

A = les élèves de la classe ayant leur anniversaire en juillet.

$\overline{A}$ = les élèves de la classe n'ayant pas leur anniversaire en juillet.

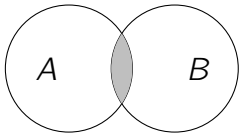


Deux ensembles ayant une intersection.

Exemple

A = les mammifères

B = les animaux vivants dans l'eau.



L'**intersection** $A \cap B$.

Exemple

$A =$ les mammifères

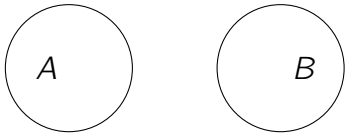
$B =$ les animaux vivants dans l'eau.

$A \cap B$ = les mammifères vivants dans l'eau (le dauphin, la baleine, l'ornithorynque...)

$\Omega =$ les élèves de la classe.

$A =$ les élèves de la classe ayant leur anniversaire en juillet.

$A \cap \Omega$ = A les élèves de la classe ayant leur anniversaire en juillet.

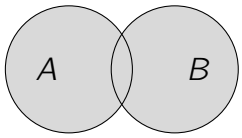


Deux ensembles **disjoints** A et B. L'intersection est vide. $A \cap B = \emptyset$.

Exemple

$A =$ Les personnes nées en juillet.

$B =$ Les personnes nées en mars.



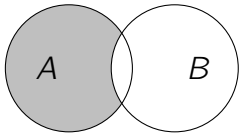
$A \cup B$. L'**union** des ensembles A et B.

Exemple

$A =$ Les personnes nées en juillet.

$B =$ Les personnes nées en mars.

$A \cup B =$ Les personnes nées en juillet ou en mars.



$A \setminus B$. A **sans** B.

Exemple

$A =$ les élèves nées en juillet.

$B =$ les élèves portant des lunettes.

$A \setminus B =$ les élèves nées en juillet ne portant pas de lunettes.

On peut alors vouloir "mesurer" certains ensembles, selon ce qu'on cherche à quantifier. Pour cela, il faut d'abord décider sur quels ensembles on peut mesurer quelque chose et définir une règle de mesure cohérente.

Exemple

1. $\Omega =$ les élèves de la classe. $A =$ les élèves de la classe ayant leur anniversaire en juillet.
   Une mesure : *nombre d'élèves.*

2. $\Omega =$ l'école Christ-Roi. $A =$ la salle de gym.
   Une mesure : *surface en mètres carrés.*

   Une autre mesure : *capacité maximale en nombre de personnes.*

3. $\Omega =$ tous les aliments de mon sac de courses. $A =$ les pommes dans mon sac.
   Une mesure : *masse en kg.*

   Une autre mesure : *prix en euros.*

   Une autre mesure : *nombre d'objets.*

4. $\Omega =$ le couloir à côté de la classe. $A =$ une partie du couloir.
   Une mesure : *longueur en mètres.*

5. $\Omega =$ la journée. $A =$ la pause de midi.
   Une mesure : *temps en heures.*

   Une autre mesure : *proportion de la journée.*

Il y a plusieurs conditions pour qu'un ensemble soit mesurable. Nous n'irons pas dans les détails dans ce chapitre. Nous ne travaillerons qu'avec des espaces mesurables dans la suite du chapitre.

On peut alors définir la mesure.

Définition d'une mesure

Définition 1.1. Une **mesure** μ sur un ensemble Ω est une fonction qui associe à chaque ensemble mesurable $A \subset \Omega$ un nombre réel $\mu(A)$, qui respecte les 3 propriétés suivantes :

1. $\mu(\emptyset) = 0$.
2. **Positivité** : $\mu(A) \geq 0$.
3. **Additivité dénombrable** : si $(A_n)_{n\geq 1}$ est une suite d'ensembles disjoints deux à deux, alors

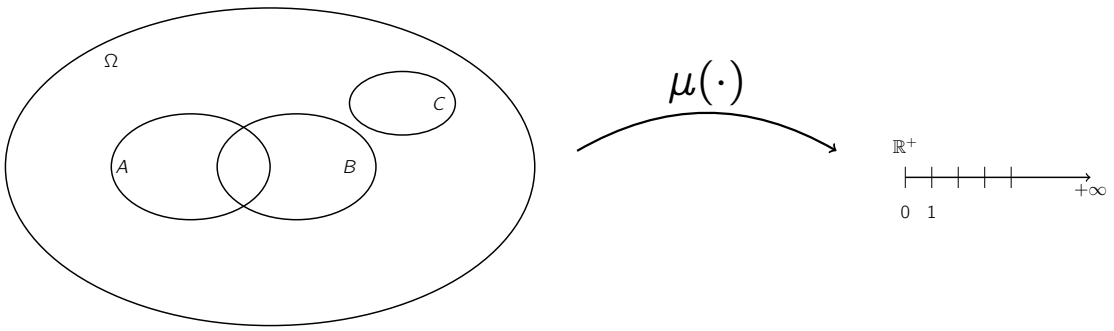
$$\mu(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots) = \mu(A_1) + \mu(A_2) + \mu(A_3) + \dots$$

Cela signifie que la mesure de l'union d'ensembles disjoints est égale à la somme des mesures de chacun.

$$\mu\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\Big) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

En particulier, si $A \subset \Omega$ et $B \subset \Omega$ sont disjoints,

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$$



Exemple

$\Omega =$ Les élèves de la classe.

On définit la mesure μ comme le nombre d'élèves dans l'ensemble.

$A =$ Les élèves ayant leur anniversaire en juillet, $\mu(A) =$

$B =$ Les élèves ayant leur anniversaire en mars, $\mu(B) =$

Les deux ensembles A et B sont disjoints ($A \cap B = \emptyset$: personne ne peut être né en même temps en mars et en juillet).

$A \cup B =$ Les élèves nés en juillet ou en mars, $\mu(A \cup B) =$

Propriétés des ensembles complémentaires

Propriété 1.2. Si $A \subset \Omega$, et $\overline{A} = \Omega \setminus A$ le complémentaire de A dans Ω.
Par définition, A et $\overline{A}$ sont disjoints et $A \cup \overline{A} = \Omega$ donc

$$\mu(A) + \mu(\overline{A}) = \mu(\Omega)$$

Exemple

$\Omega =$ Les élèves de la classe. $\mu(\Omega) =$

Avec la mesure μ étant le nombre d'élèves dans l'ensemble.

$A =$ Les élèves ayant leur anniversaire en juillet, $\mu(A) =$

$\overline{A} =$ Les élèves n'ayant pas leur anniversaire en juillet, $\mu(\overline{A}) =$

$\mu(A) + \mu(\overline{A}) =$

Propriétés de l'union des ensembles quelconques

Propriété 1.3. Si $A \subset \Omega$, et $B \subset \Omega$ des ensembles quelconques, alors

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B)$$

Exemple

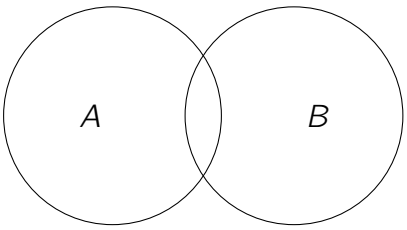
$\Omega =$ Les élèves de la classe.

Avec la mesure μ étant le nombre d'élèves dans l'ensemble.

$A =$ Les élèves portant un jeans, $\mu(A) =$

$B =$ Les élèves portant des lunettes, $\mu(B) =$

$A \cup B =$ Les élèves portant un jeans ou des lunettes, $\mu(A) + \mu(B) =$



Note : une des mesures les plus intuitives est le nombre d'éléments dans l'ensemble. On peut le noter $\#A$.

Exemple

$A = \{1, 3, 7, 15, 2\}$ $\#A =$

2 Introduction

Qu'est ce qu'une probabilité ? A quoi servent les probabilités ? Comment calculer une probabilité ? Dans ce chapitre nous nous attellerons à répondre à ces interrogations.

La théorie des probabilités est un ensemble d'outils mathématiques qui visent à quantifier l'incertitude d'un évènement. Par exemple, dans la vie de tous les jours : "Fera-t-il beau demain ?", "Est-ce que mon bus risque d'être en retard ?", "Est-ce que cette question risque de tomber à l'examen ?", etc...

Les probabilités permettent aussi de gérer des questions plus épineuses liées à la gestion de risque : "Le risque d'accident lié à un travail sur un circuit électrique à haute tension est-il élevé ?", "Quel est le risque d'avoir une inondation ? Un feu de forêt ?", "Comment évolue une épidémie ? " etc...

L'incertitude doit être prise en compte dans la planification.

Santé, nourriture, emploi, économie... les probabilités apparaissent même dans les fondements des lois de la nature. En effet, en mécanique quantique on calcule des probabilités de présence des particules à tel ou tel endroit ou encore la probabilité qu'une particule aie telle ou telle vitesse !

Enfin, les probabilités sont également les fondements des techniques de machine learning. Comment fonctionnent les algorithmes de suggestions de YouTube, Netflix ou Spotify ? Comment peut-on analyser des images médicales de manière automatique ?

Statistiques et probabilités nous aide à comprendre et travailler avec l'incertain. Là où les statistiques s'occupent de recueillir et d'analyser les données du monde réel, les probabilités apportent la base mathématique théorique, construisent des modèles idéaux, permettant aux statistiques de fonctionner.

Toutes les notions qui ont été vues en statistiques précédemment peuvent être reliées à des notions de probabilités. Dans beaucoup de cas, en statistiques on "estime" des quantités définies en probabilités.

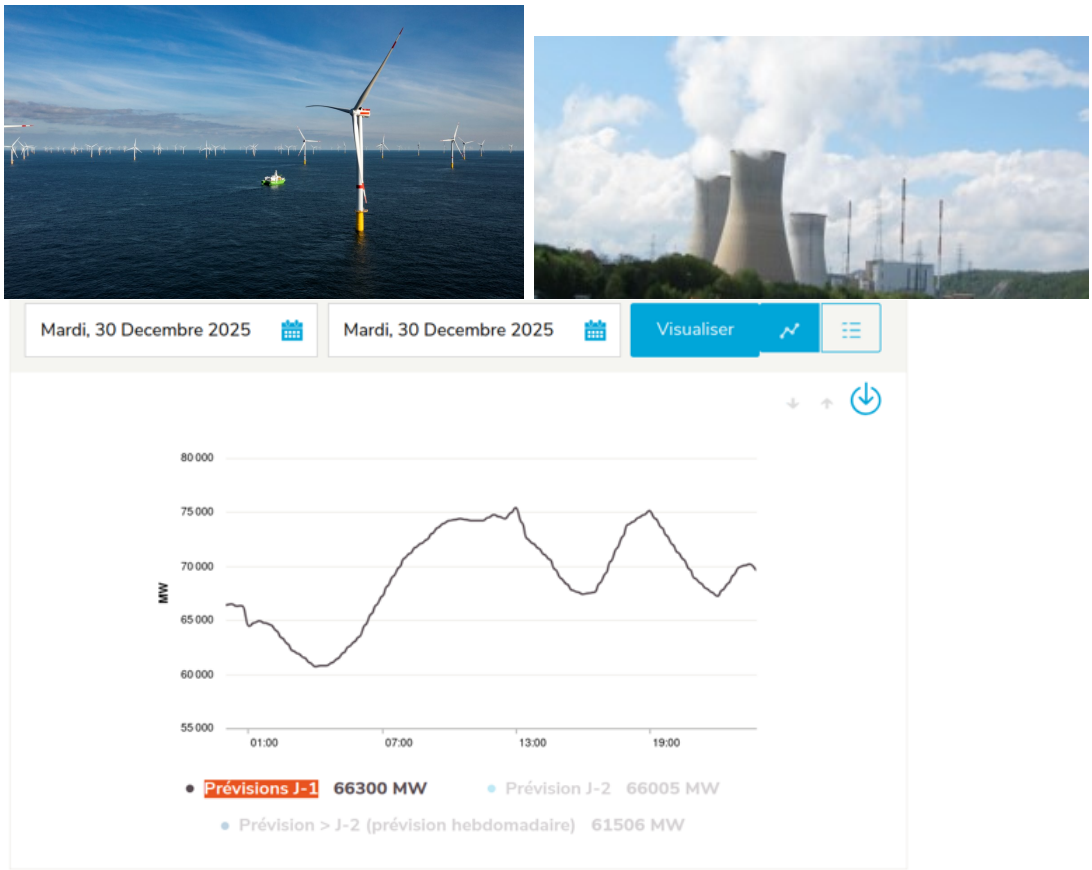


Figure 1 – Production d'électricité, prédiction de la demande.

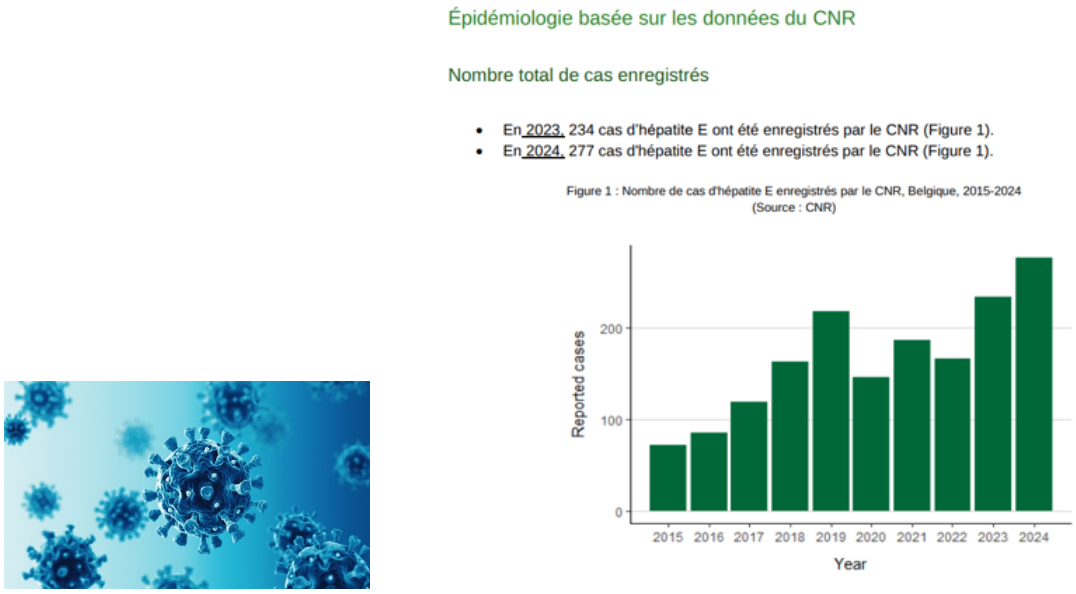


Figure 2 – Suivi, recueil de données, modélisation des épidémies.

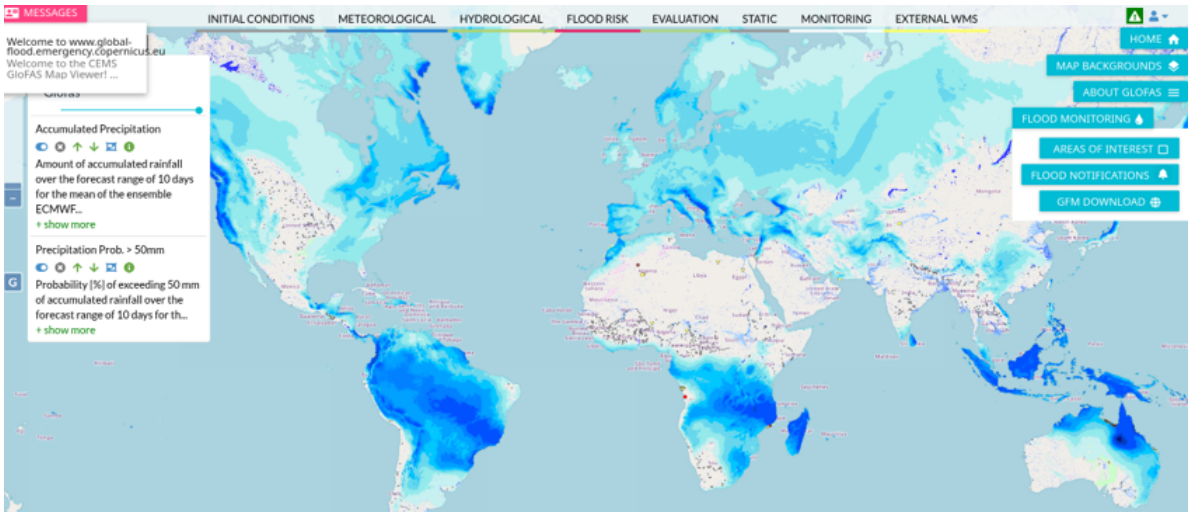


Figure 3 – Gestion des inondations, prédictions.

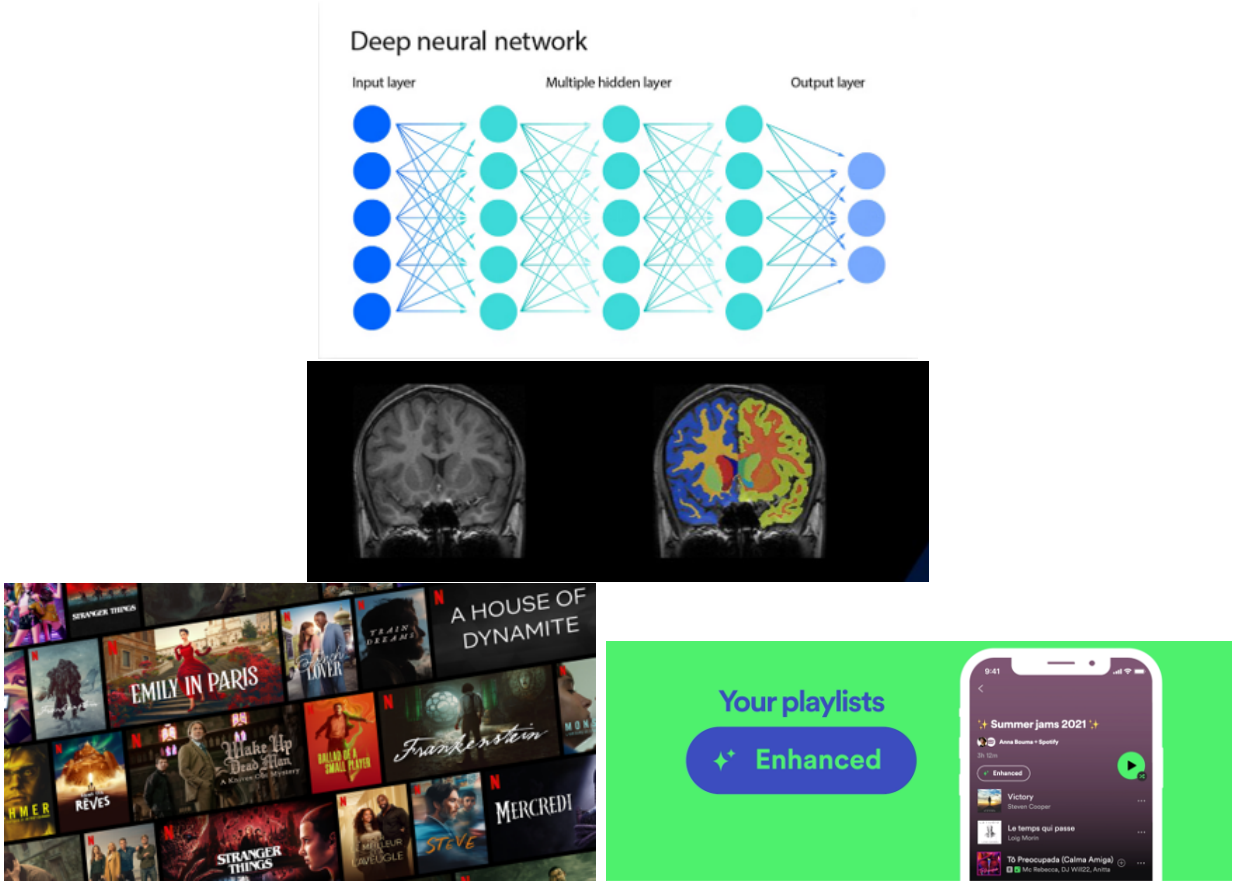


Figure 4 – Machine learning.

Table des matières

1 Ensembles et mesures **1**

2 Introduction **6**

3 Expériences ou phénomènes aléatoires **10**

4 Probabilité **13**

5 Probabilité conditionnelle **20**

6 Indépendance **22**

3 Expériences ou phénomènes aléatoires

Les probabilités sont un outil que l'on utilise pour étudier des phénomènes particuliers : ceux dont on ne peut prédire avec certitude les résultats.

Exemple

Un lancer de dé à 6 faces.

Vocabulaire des expériences aléatoires

Définition 3.1. Une **expérience aléatoire** donne plusieurs résultats possibles dont on ne peut prédire à l'avance lequel se réalisera.

Définition 3.2. La **catégorie d'épreuves** ou l'**univers** est l'ensemble de tous les résultats possibles de l'expérience.
Notation : Ω.

Exemple

La catégorie d'épreuves du lancer de dé est : *l'ensemble* $\{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

Définition 3.3. Un **évènement** est un ensemble de résultats possibles. C'est donc un sous-ensemble de la catégorie d'épreuves.
Notation : lettre majuscule $A, B... \subset \Omega$.

Exemple

On peut avoir plusieurs évènements différents au lancer de dé, dépendant de ce qui nous intéresse.
Si on s'intéresse aux lancers de dés à résultats impairs, l'évènement A est :$A = \{1; 3; 5\}$.
Si on s'intéresse aux lancers de dés à résultats strictement inférieurs à 5, l'évènement B est :$B = \{1; 2; 3; 4\}$.

Si on s'intéresse aux lancers de dés à résultat égal à 2, l'évènement C est :$C = \{2\}$.

Définition 3.4. Un **évènement élémentaire** est un évènement ne contenant qu'un seul résultat possible

Exemple

L'évènement C est un évènement élémentaire.

Définition 3.5. On dit que l'évènement A **se produit** lorsque le résultat réalisé appartient à A.

Exemple
$A = \{1, 3, 5\}$ se produit lorsqu'on obtient un 3 au dé par exemple.

Définition 3.6. Un **évènement certain** est un évènement qui se produit toujours.

Exemple
Ω est un évènement certain.
Expérience aléatoire : lancer de dé.
D = {obtenir un résultat entre 1 et 9} = {1,2,3,4,5,6,7,8,9} est un évènement certain.
Note : D n'est pas inclus à Ω

Définition 3.7. Un **évènement impossible** est un évènement qui ne se produit jamais.

Exemple
Expérience aléatoire : lancer de dé.
E = *{ obtenir un résultat à la fois pair et multiple de 5} est impossible.*
$\emptyset$, l'ensemble vide est aussi impossible.

Définition 3.8. Deux **évènements incompatibles** A et B ont une intersection vide. $A \cap B = \emptyset$. (Les deux ensembles sont disjoints.)

Définition 3.9. L' **évènement contraire** de A est $\overline{A} = \Omega \setminus A$. (Les deux ensembles sont complémentaires.)

Ces évènements sont des ensembles, on peut donc utiliser les opérations que l'on a définies précédemment sur ces évènements.

Exemple

$A = \{$obtenir un résultat impair au lancer de dé$\}$.

$B = \{$obtenir un résultat strictement inférieur à 5$\}$.

$C = \{$obtenir un résultat égal à 2$\}$.

$\overline{A} =$ *{obtenir un résultat pair au lancer de dés}.*

$\overline{B} =$ *{obtenir un résultat supérieur ou égal à 5}.*

$\overline{C} =$ *{obtenir un résultat différent de 2}.*

$A \cap B = \{1; 3\}$

$A \cap C = \emptyset$ *(A et C sont disjoints)*

$A \cup B = \{1; 2; 3; 4; 5\}$

4 Probabilité

La probabilité est une **mesure** de ces évènements.
On peut alors définir cette mesure particulière de manière suivante :

Définition d'une loi de probabilité

Définition 4.1. Une **loi de probabilité** $\mathbb{P}$ est une mesure qui, à chaque évènement $A \subseteq \Omega$, associe un nombre compris entre 0 et 1.

$$0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1 \tag{4.1}$$

Avec

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1 \tag{4.2}$$

Les lois de probabilités étant des mesures, elles doivent alors respecter la définition de la mesure (Définition 1.1).

1. $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$.
2. **Positivité** : $\mathbb{P}(A) \geq 0$.
3. **Additivité dénombrable** : si $(A_n)_{n\geq 1}$ est une suite d'évènements incompatibles deux à deux, alors

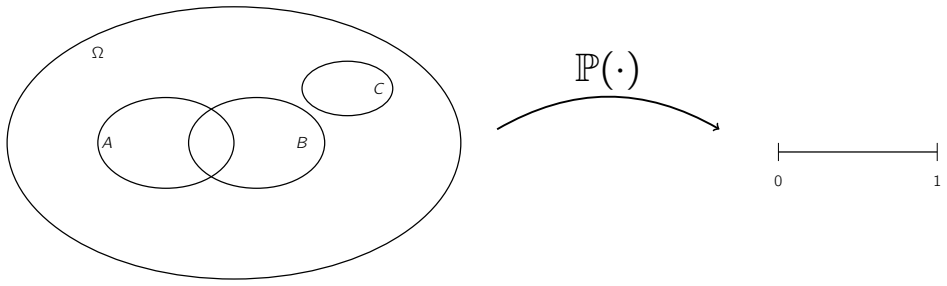
$$\mathbb{P}(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots) = \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) + \mathbb{P}(A_3) + \dots$$

Cela signifie que la probabilité de l'union des évènements incompatibles est égale à la somme des probabilités de chacun.

$$\mathbb{P}\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\Big) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

En particulier, si $A \subset \Omega$ et $B \subset \Omega$ sont incompatibles,

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$$



Définition de l'équiprobabilité

Définition 4.2. Deux évènements A et B sont équiprobables ssi $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B)$.

Propriétés de l'équiprobabilité

Définition 4.3. Soit une catégorie d'épreuves $\Omega = \{E_1, E_2, \cdots E_n\}$ avec un nombre n fini d'éléments,
les évènements élémentaires sont équiprobables s'ils ont tous la même probabilité.

$$\mathbb{P}(E_1) = \mathbb{P}(E_2) = \cdots = \mathbb{P}(E_n) = \frac{1}{n} \tag{4.3}$$

Exemple
Lancer d'un dé à 6 faces :

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$\mathbb{P}(1) = \mathbb{P}(2) = \mathbb{P}(3) = \mathbb{P}(4) = \mathbb{P}(5) = \mathbb{P}(6) =$$

Définition de la probabilité selon Laplace

Définition 4.4. La probabilité d'un évènement A dans un univers Ω où tous les évènements élémentaires sont équiprobables est donnée par la formule Laplace :

$$P(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}} = \frac{\#A}{\#\Omega}$$

Exemple
Expérience aléatoire : Lancer d'un dé à 6 faces.
Evènement : obtenir un nombre pair. $A = \{2, 4, 6\}$.
$\mathbb{P}(A) =$

Expérience aléatoire : tirer 1 carte au hasard d'un jeu de 52 cartes (4 familles : coeur, pique, carreau, trèfle. Dans chaque famille il y a 13 valeurs : 1 à 10, valet, dame, roi).
Evènement : la carte tirée est un roi ou un coeur.
$B =$
$\mathbb{P}(B) =$

Cette formule ne vous fait-elle pas penser à quelque chose en statistiques ?

Propriétés des évènements contraires

Propriété 4.5. Si $A \subset \Omega$, et $\overline{A} = \Omega \setminus A$ l'évènement contraire de A dans Ω.
Par définition, A et $\overline{A}$ sont des évènements incompatibles et $A \cup \overline{A} = \Omega$ donc

$$\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$$

Exemple

1) Expérience aléatoire : tirer 1 carte au hasard d'un jeu de 52 cartes.

Evènement : la carte tirée n'est ni un roi, ni un coeur.

$\overline{B} =$

$\mathbb{P}(\overline{B}) =$

2) Expérience aléatoire : On lance 4 dés équilibrés à 6 faces.

Evènement : $A = \{$obtenir au moins un 6$\}$.

3) Dans une classe de 25 élèves, quelle est la probabilité que deux personnes au moins partagent le même anniversaire ? (Aidez-vous des combinatoires)

Propriétés de l'union des évènements quelconques

Propriété 4.6. Si $A \subset \Omega$, et $B \subset \Omega$ des évènements quelconques, alors

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

Exemple

1) Expérience aléatoire : lancer un dé.

Evènements : $A = \{$ obtenir un nombre pair $\} =$

$B = \{$ obtenir un nombre multiple de 3 $\} =$

$\mathbb{P}(A \cup B) =$

2) Considérons un échantillon de 50 personnes interrogées à Louvain-la-pas-si-Neuve sur leurs modes de transport pour aller travailler.

La moitié des personnes prennent la voiture.

15 personnes prennent le bus.

18 personnes prennent le train.

On sait aussi que 8 personnes prennent la voiture et le bus.

3 personnes prennent la voiture et le train.

5 personnes prennent le bus et le train.

Et 2 personnes prennent ces 3 modes de transport.

(On prend comme hypothèse qu'on peut extrapoler ces résultats au reste de la population de Louvain-la-pas-si-Neuve.)

On interroge une personne au hasard à Louvain-la-pas-si-Neuve.

a) Quelle est la probabilité qu'elle prenne le bus ?

b) Quelle est la probabilité qu'elle prenne le train mais pas le bus ?

c) Quelle est la probabilité qu'elle prenne un de ces 3 modes de transport ?

(Aidez-vous des représentations ensemblistes.)

L'association des cinémas de Louvain-la-pas-si-Neuve a réalisé une étude portant sur le sexe du public au cinéma ainsi que sur leur consommation de pop-corn.
L'étude révèle que 40 % des personnes allant au cinéma sont des hommes.
60% des personnes allant au cinéma sont des femmes.
75% du public prennent du pop-corn.
4 femmes sur 5 prennent du pop-corn.
En interrogeant une personne au hasard à la sortie d'un des cinémas de Louvain-la-pas-si-Neuve, quelle est la probabilité que celle-ci soit un homme ne prenant pas de pop-corn ?
(Aidez-vous d'un tableau.)

Aux Ozcars, Alice, Bob et Charles sont les seuls nominés pour le prix du meilleur acteur de l'année.
Il ne peut y avoir qu'un gagnant.
On sait cependant que Alice a 2 fois plus de chances de gagner que Bob.
Et Bob a 2 fois plus de chances de gagner que Charles.
Quelles sont les probabilités de gagner pour chacun d'entre eux ? (Utilisez la définition et les propriétés des probabilités.)

Tous les chemins mènent à Outsiplou.
A la gare de Louvain-la-pas-si-Neuve, il y a les trains suivants :
1 train sur 3 va à Charlareine.
2 trains sur 3 vont à Brukselles.

A la gare de Charlareine, il y a les trains suivants :
1 train sur 4 va à Dunkerque (plage)
3 trains sur 4 vont à Lille.

A la gare de Brukselles, il y a les trains suivants :
3 trains sur 10 vont à Ostende (plage)
4 trains sur 10 vont à Paris.
3 trains sur 10 vont à Arlon.

Je voudrais prendre 2 trains à l'aveugle d'affilée, quelle est la probabilité que ma destination finale soit à la plage ?

5 Probabilité conditionnelle

Dans le cas où on étudie 2 évènements, l'issue d'un évènement pourrait influencer l'autre évènement.
Dans ce cas, le fait d'avoir de l'information à propos d'un évènement modifie nos connaissances sur l'autre évènement. Il peut donc être très utile d'avoir ces informations en plus.

On peut donc se questionner sur la probabilité d'un évènement A si l'évènement B s'est réalisé. On le note $\mathbb{P}(A|B)$.

En effet, intuitivement, prenons un jour au hasard dans une année en Belgique. On peut certainement calculer la probabilité qu'il ait fait beau cette journée-là $\mathbb{P}$(il a fait beau ce jour-là). Mais si on sait maintenant que ce jour pris au hasard est un jour en été, la probabilité qu'il ait fait beau ce jour-là sachant que c'était en été $\mathbb{P}$(il a fait beau ce jour-là|ce jour est en été) est significativement plus élevée .

Pareillement si on s'intéresse à la probabilité qu'il ait neigé un jour pris au hasard , et qu'encore une fois, on sait que c'était une journée d'été, la probabilité de neige est beaucoup plus faible qu'initialement sans information complémentaire.

Exemple
Expérience aléatoire : tirer une carte d'un jeu de 52 cartes. Quelle est la probabilité que la carte soit un roi ?

Lorsque Charles a tiré la carte, Alice a vite vu que c'était une image, une figure et non un nombre.
Maintenant qu'on sait cela, quelle est la probabilité que la carte soit un roi, sachant que c'est une figure ?

Expérience aléatoire : lancer de dé.
$A = \{$obtenir un nombre pair$\} =$
$B = \{$obtenir un nombre strictement supérieur à 3$\} =$
On cherche la probabilité que le nombre obtenu soit un nombre pair sachant qu'il est supérieur à 3.

Définition de la probabilité conditionnelle

Définition 5.1. Soit deux évènements A et B quelconques, la probabilité de A sachant que B est réalisé est :

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \tag{5.1}$$

Remarque 5.2. $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A|B)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A)$

Exemple

On considère une maladie rare.
2 % de la population est malade.
Un test de détection de la maladie est en vente.
Lorsque une personne est malade, le test est capable de le détecter dans 95 % des cas. (test positif)

a) Prenons une personne au hasard, quelle est la probabilité que cette personne soit malade et que son test soit positif ?

Lorsque une personne n'est pas malade, le test est faussement positif dans 8% des cas.

b) Prenons une personne au hasard, quelle est la probabilité que son test soit positif ?

c)Quelle est la probabilité qu'une personne soit réellement malade sachant que son test est positif ?

6 Indépendance

Deux évènements sont indépendants si le comportement de l'un n'affecte pas le comportement de l'autre.

Il est clair que dans le cas où A et B sont indépendants, l'information de B n'a aucune influence sur A. Dans ce cas, on a : $\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A)$

Exemple
Charles lance 2 fois de suite un dé. Il n'est pas affecté émotionnellement par les résultats de ses dés.
Quelle est la probabilité qu'il obtienne 2 six ?

Définition de l'indépendance de deux évènements

Définition 6.1. Deux évènements A et B sont **indépendants** ssi

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) \tag{6.1}$$

Démonstration. En effet, on avait avec la probabilité conditionnelle :

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

Dans le cas où A et B sont indépendants, $\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A)$.
Et donc

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$
$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

□

Exemple

Charles lance à nouveau 2 fois de suite un dé. Il n'est toujours pas affecté émotionnellement par les résultats de ses dés.

Quelle est la probabilité que la somme de ses résultats soit égale à 8 ?

Quelle est la probabilité que le résultat du premier dé soit pair ?

Quelle est la probabilité que la somme de ses résultats soit égale à 8 et que le résultat du premier dé soit pair ?

Quelle est la probabilité que la somme de ses résultats soit égale à 7 ?

Quelle est la probabilité que la somme de ses résultats soit égale à 7 et que le résultat du premier dé soit pair ?